Software Engineering

Sistema de Controle de Estacionamento

Documentação Inicial de requisitos

INTEGRANTES:

Gabriela Lujan Alves Severo dos Santos	RA: 2501435
Luigi Nascimento Santos	RA: 2501723
Mariane Alves de Morais	RA: 2500881
Nattalia Manga dos Santos	RA: 2500663
Yasmin Soares dos Santos	RA: 2501673

Software Engineering

1. Termo de Abertura de Projeto

Com o objetivo de formalizar o desenvolvimento de um sistema de controle de estacionamento. O projeto tem como finalidade melhorar a organização do fluxo de entrada e saída de veículos, além de otimizar o uso das vagas disponíveis.
O sistema será utilizado por recepcionistas e manobristas. A proposta surgiu a partir da observação da rotina do ambiente, onde identificamos a necessidade de um melhor controle das informações e do fluxo de veículos.

2. Definição de Projeto

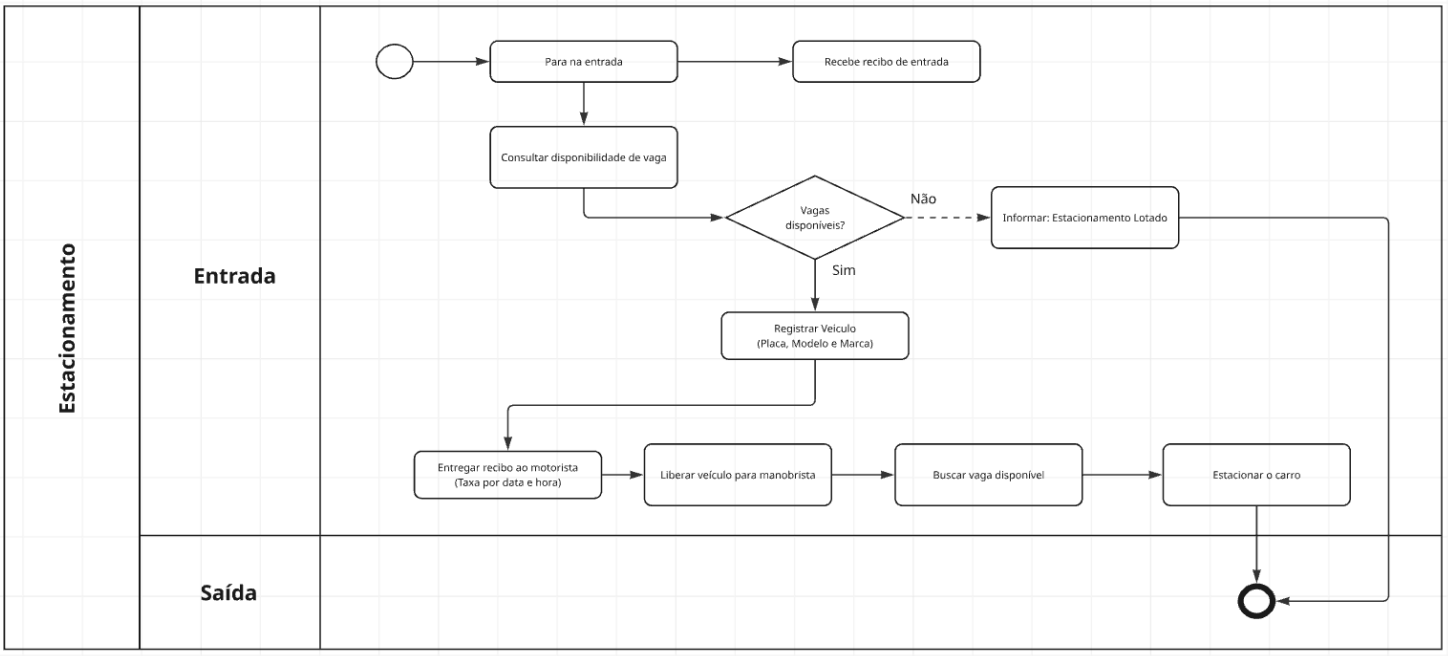
O projeto tem como objetivo desenvolver uma solução para um problema identificado. Neste caso, o projeto consiste na criação de um sistema de controle de estacionamento.
Esse sistema tem como foco auxiliar no gerenciamento das atividades diárias, como entrada e saída de veículos, controle de vagas e organização das informações. A partir da observação realizada, buscamos propor uma solução que atenda às necessidades identificadas no ambiente analisado.

3. Definição de requisitos

- ❖ O sistema deve permitir o registro de entrada de veículos, contendo placa, modelo e marca;
- ❖ O sistema deve verificar a disponibilidade de vagas antes de autorizar a entrada;
- ❖ O sistema deve informar quando o estacionamento estiver lotado;
- ❖ O sistema deve registrar a saída dos veículos;
- ❖ O sistema deve calcular o tempo de permanência do veículo;
- ❖ O sistema deve auxiliar na organização e controle das vagas disponíveis;
- ❖ O sistema deve armazenar as informações dos veículos para consulta.

Esses requisitos foram definidos com o objetivo de atender às necessidades identificadas durante a análise do ambiente.

4. Tipificação dos requisitos



Software Engineering

5. Fontes de definição dos requisitos de um sistema

A definição dos requisitos do sistema foi realizada a partir de diferentes fontes, que nos ajudaram a compreender as necessidades e expectativas do projeto. As principais fontes são:

- ❖ **Usuários do Sistema:** fornecem informações sobre as necessidades do dia a dia e como o sistema deve funcionar;
- ❖ **Stakeholders (Interessados):** como gestores e proprietários, que definem objetivos e regras de negócio;
- ❖ **Processos Existentes:** análises de como as atividades são realizadas atualmente, identificando falhas e melhorias;
- ❖ **Documentos e Registros:** relatórios, planilhas e normas já existentes que auxiliam na compreensão do sistema;
- ❖ **Equipe Técnica:** contribui com requisitos relacionados à arquitetura, tecnologia e infraestrutura.

Dessa forma, a combinação dessas fontes permite levantar requisitos mais completos e alinhados com a realidade do sistema.

6. Técnicas de levantamento de requisitos

Para o levantamento dos requisitos, utilizamos algumas técnicas que nos ajudaram a compreender melhor as necessidades do sistema.

- ❖ Realizamos a análise do processo atual, observando como o controle do estacionamento pode ser feito, com o objetivo de identificar possíveis falhas e oportunidades de melhoria;
- ❖ Utilizamos como base a análise de vídeos sobre sistemas de estacionamento, observando diferentes formas de controle e inovações, como automação no processo de entrada, saída e armazenamento de veículos;
- ❖ Utilizamos a análise de documentos e registros já existentes, como anotações para auxiliar na definição dos requisitos;

Dessa forma, conseguimos reunir informações suficientes para a elaboração dos requisitos do sistema de forma clara e objetiva.

Cronograma

✓ Inicialmente, foi realizada a compreensão do problema e definição do projeto. Em seguida, foram desenvolvidos o Termo de Abertura e a definição dos requisitos. Por fim, foram organizadas as classificações dos requisitos, bem como as fontes e técnicas utilizadas, finalizando com a entrega do trabalho na data estabelecida.

Premissas

Para o desenvolvimento deste projeto, consideramos as seguintes premissas:

- ✓ O sistema foi baseado no cenário de controle de estacionamento apresentado em aula;
- ✓ As informações utilizadas foram definidas com base na análise do problema proposto;
- ✓ O levantamento de requisitos foi suficiente para representar o funcionamento do sistema;
- ✓ As decisões tomadas refletem um cenário simplificado do sistema proposto.

GITHUB LINK: https://github.com/gabilujan/Estacionamento-Atividades-Software-Engineering